

শ্রেণি: ষষ্ঠ | বিষয়: গণিত (কঠিন/উচ্চতর মান)

সময়: ২ ঘণ্টা | পূর্ণমান: ৫০

ক-বিভাগ: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. $\frac{3}{4}$ এর শতকরা রূপ এবং 0.375 এর মধ্যে সম্পর্ক কোনটি?
(ক) $\frac{3}{4} > 0.375$ (খ) $\frac{3}{4} < 0.375$ (গ) $\frac{3}{4} = 0.375$ (ঘ) কোনোটিই নয়
২. একটি সংখ্যার ২৫% বৃদ্ধি পেলে সংখ্যাটি ১২৫ হয়। মূল সংখ্যাটি কত ছিল?
(ক) ৮০ (খ) ৯০ (গ) ১০০ (ঘ) ১১০
৩. কোনো দ্রব্য ১২০০ টাকায় ক্রয় করে ১৫% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয়মূল্য কত?
(ক) ১০২০ টাকা (খ) ১০৫০ টাকা (গ) ১০৮০ টাকা (ঘ) ১১৪০ টাকা
৪. $\frac{1}{2}$ % কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কত হবে?
(ক) $\frac{1}{2}$ (খ) $\frac{1}{50}$ (গ) $\frac{1}{100}$ (ঘ) $\frac{1}{200}$
৫. যদি $5x - 9 = 3x + 9$ হয়, তবে x এর মান কত?
(ক) ৪ (খ) ৬ (গ) ৮ (ঘ) ১০
৬. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য x মি. এবং প্রস্থ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ৩ মি. কম। পরিসীমা ৩৪ মি. হলে প্রস্থ কত মি.?
(ক) ৭ মি. (খ) ১০ মি. (গ) ১২ মি. (ঘ) ১৪ মি.
৭. দুইটি ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল ৪৩ হলে, ক্ষুদ্রতর সংখ্যাটি কত?
(ক) ২০ (খ) ২১ (গ) ২২ (ঘ) ২৩
৮. ১৫% এর $\frac{3}{5}$ অংশকে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে?
(ক) ৫% (খ) ৯% (গ) ১২% (ঘ) ১৫%
৯. একটি সমীকরণের উভয়পক্ষ থেকে সমান সংখ্যা বিয়োগ করলে সমীকরণের কী পরিবর্তন হয়?
(ক) মূল বৃদ্ধি পায় (খ) মূল হ্রাস পায় (গ) সমতার কোনো পরিবর্তন হয় না (ঘ) মূল শূন্য হয়
১০. ক এর টাকা খ এর টাকার ১৫০%। খ এর কাছে ৪০০ টাকা থাকলে ক এর কাছে কত টাকা আছে?
(ক) ৫০০ টাকা (খ) ৫৮০ টাকা (গ) ৬০০ টাকা (ঘ) ৭৫০ টাকা
১১. $(\frac{x}{2}) + 3 = 9$ হলে, $3x - 1$ এর মান কত?
(ক) ৭ (খ) ১১ (গ) ২৩ (ঘ) ২৫
১২. কোনো বইয়ের কভার মূল্য ২০০ টাকা। ২০% কমিশনে ক্রয় করার পর আরও ৫% ভ্যাট দিতে হলে মোট কত টাকা দিতে হবে?
(ক) ১৫২ টাকা (খ) ১৬০ টাকা (গ) ১৬৮ টাকা (ঘ) ১৭২ টাকা
১৩. পিতাই ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি ৫০ বছর। ৫ বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে?
(ক) ৫৫ বছর (খ) ৬০ বছর (গ) ৬৫ বছর (ঘ) ৭০ বছর
১৪. $3x + 5 = 2x + 12$ সমীকরণটি সিদ্ধ করে x এর কোন মানের জন্য?
(ক) ৫ (খ) ৬ (গ) ৭ (ঘ) ৮
১৫. এক ডজন ডিমের দাম ১৪৪ টাকা হলে, তিনটি ডিমের দাম কত?
(ক) ৩০ টাকা (খ) ৩৬ টাকা (গ) ৪৮ টাকা (ঘ) ৬০ টাকা
১৬. কোনো সংখ্যার ৪০% থেকে ১২ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ২৮ হয়। সংখ্যাটি কত?
(ক) ৮০ (খ) ১০০ (গ) ১২০ (ঘ) ১৫০
১৭. 0.08 কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হবে?
(ক) 0.8% (খ) 8% (গ) 80% (ঘ) 800%
১৮. $3(x - 2) + 5 = 18$ সমীকরণের মূল কোনটি?
(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬

১৯. একটি বাঁশের ২৫% কাঁচা এবং ৪৫% পানিতে আছে। অবশিষ্ট অংশ পানির উপরে থাকলে, পানির উপরে কত শতাংশ আছে?

(ক) ২৫% (খ) ৩০% (গ) ৩৫% (ঘ) ৪০%

২০. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৩:৫ এবং তাদের সমষ্টি ৪৮। ছোট সংখ্যাটি কত?

(ক) ১২ (খ) ১৮ (গ) ২৪ (ঘ) ৩০

খ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

২১. $\frac{৩}{৪}$ % কে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করো।

২২. একটি দ্রব্য ৫০০ টাকায় ক্রয় করে ৮% লাভে বিক্রয় করা হলো। ভ্যাট ৫% হলে চূড়ান্ত বিক্রয়মূল্য কত?

২৩. সমাধান করো: $(x - ১)/৩ + (x + ২)/২ = ৪$

২৪. তিনটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার যোগফল ৫৭ হলে, সংখ্যা তিনটি নির্ণয় করো।

২৫. কোনো সংখ্যার ৫ গুণ থেকে তার ৩ গুণ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ২৪ হয়। সংখ্যাটি কত?

গ-বিভাগ: সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ)

২৬. একটি স্কুলে মোট শিক্ষার্থী ১২০০ জন। মোট শিক্ষার্থীর ৬০% ছাত্র। বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রদের ৮৫% এবং ছাত্রীদের ৯০% কৃতকার্য হলো।

(ক) স্কুলে মোট ছাত্রী সংখ্যা কত? (মান: ২)

(খ) কৃতকার্য ছাত্র ও কৃতকার্য ছাত্রীর সংখ্যা পৃথকভাবে নির্ণয় করো। (মান: ৪)

(গ) পুরো স্কুলে শতকরা কতজন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে? (মান: ৪)

২৭. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৪:১। ৫ বছর পর তাদের বয়সের যোগফল হবে ৬৫ বছর।

(ক) পুত্রের বর্তমান বয়স x বছর ধরে তথ্যটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করো। (মান: ২)

(খ) পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স নির্ণয় করো। (মান: ৪)

(গ) ১০ বছর পর পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত কত হবে? (মান: ৪)

২৮. একটি আয়তাকার বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ১.৫ গুণ। বাগানটির সীমানা প্রাচীর দিতে প্রতি মিটারে ৫০ টাকা হিসেবে মোট ৪০০০ টাকা খরচ হয়।

(ক) বাগানটির পরিসীমা কত মিটার? (মান: ২)

(খ) বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো। (মান: ৪)

(গ) বাগানটির ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এবং এর পরিসীমা নির্ণয় করো। (মান: ৪)